

"L'institut, en imprimé"

The imsi exchange



Table des matières

Actualités	1
Retour sur la Conférence Nationale Maintenance 4.0 : PdM-PHM'26 !	1
Soutenance des projets de fin d'études de Master - Juin 2026	1
Le Brain Rot : L'effet silencieux de l'addiction aux réseaux sociaux	1
Si vous attendez d'être motivé... allez-vous jamais commencer ?	2
Quand les étoiles meurent, les trous noirs naissent : le cycle de vie cosmique expliqué	3
Industry 1.0 : Comment la première révolution industrielle a changé notre monde	4
Le nombre maudit qui n'arrêtait pas de sur-gir en physique	4

ACTUALITÉS

RETOUR SUR LA CONFÉRENCE NATIONALE MAINTENANCE 4.0 : PdM-PHM'26 !

Les 13 et 14 mai 2026, l'Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed a vibré au rythme de l'innovation technologique à l'occasion de la Conférence Nationale sur la Maintenance 4.0 : PdM-PHM'26. Organisé conjointement par le Laboratoire d'Ingénierie de la Production Industrielle et de la Maintenance (LGPMI) et l'Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle (IMSI), cet événement a représenté un véritable défi logistique. Décidée à la dernière minute, l'organisation de cette édition s'est pourtant révélée être un succès total, tant par la qualité des échanges que par son impact.

Placée sous le thème de la maintenance prédictive (Predictive Maintenance - PdM) et de la gestion de la santé des systèmes (Prognostics and Health Management - PHM) dans le contexte de l'Industrie 4.0, la conférence a rassemblé de nombreux docteurs, chercheurs et professionnels. Bien que centrée spécifiquement sur la maintenance prédictive, cette édition a brillé par son interdisciplinarité. Elle a réuni des chercheurs issus de domaines variés (télécommunications, génie mécanique, génie électrique, ingénierie de la qualité, etc.), tous fédérés autour de la thématique transversale de la maintenance. Cette diversité a permis d'élargir les perspectives et d'apporter une vision globale et décloisonnée des dernières avancées scientifiques.

UNE SYNERGIE INÉDITE ENTRE L'UNIVERSITÉ ET L'INDUSTRIE

La grande particularité de cette édition réside dans la participation marquée de grands acteurs industriels, notamment Knauf, PLM-Ressources et Sonatrach. Pour la première fois à l'échelle nationale dans ce type d'événement, une Session Industrielle dédiée a été mise en place.

Les représentants du secteur socio-économique y ont exposé des problématiques concrètes rencontrées sur le terrain, sollicitant directement l'expertise de la communauté scientifique pour y trouver des solutions innovantes. Cette initiative pionnière a per-

mis de tisser des liens indéfectibles entre le monde académique et la pratique professionnelle.

DES SESSIONS PLÉNIÈRES DE HAUT VOL

Le programme scientifique a également été honoré par la présence de figures majeures de la recherche nationale. Les participants ont ainsi pu assister à deux sessions plénières d'une grande richesse, animées par des experts reconnus :

- **Pr. Bendiabdellah Azeddine**, qui a partagé son expertise pointue sur le thème : "Electric machines & drives maintenance and fault diagnosis".
- **Pr. Tawfik Benabdallah**, qui est intervenu sur le partage d'expérience à travers sa présentation : "Applied Research through National Research Projects experience".

Ces deux interventions magistrales, extrêmement instructives, ont suscité des débats denses et passionnants. La présence de ces éminents chercheurs a non seulement rehaussé le niveau scientifique de la conférence, mais a également enrichi les discussions autour des présentations orales des différents participants.

Quatre grands axes thématiques ont structuré les sessions de ces deux journées :

1. **Traitement des données et du signal** (Data and Signal Processing)
2. **Détection et diagnostic des défauts** (Fault Detection and Diagnostics)
3. **Pronostic et estimation de la durée de vie utile résiduelle** (Prognostic - Remaining Useful Life)
4. **Aide à la décision** (Decision-Support)

Soutenue par un comité scientifique de haut rang, cette édition aura marqué les esprits. Un grand merci à tous les participants, ainsi que nos chaleureuses félicitations aux comités scientifiques et d'organisation pour avoir brillamment relevé ce défi et contribué, une fois de plus, à positionner notre institut au cœur des enjeux industriels et scientifiques de demain.



L'échange tient à exprimer sincère gratitude au Dr. Bouchaala M. Abdelghani, Co-président de la conférence, qui nous a généreusement partagé ce compte rendu exhaustif.

SOUTENANCE DES PROJETS DE FIN D'ÉTUDES DE MASTER - JUIN 2026

Le mois de juin sera marqué par les soutenances des projets de fin d'études de Master, où nos étudiants de

deuxième année Master présenteront leurs travaux devant un jury composé d'enseignants-chercheurs et de professionnels du secteur. Nous leur souhaitons plein succès et remercions chaleureusement les encadrants et les membres des jurys pour leur dévouement.



I. Saidi
Étudiante en 2ème année génie industriel

LE BRAIN ROT : L'EFFET SILENCIEUX DE L'ADDICTION AUX RÉSEAUX SOCIAUX

Imaginez que la plus grande menace pour votre cerveau aujourd'hui n'est ni une maladie ni un accident. C'est quelque chose que vous tenez entre vos mains chaque jour : votre téléphone. La navigation rapide, le défilement infini des reels et les notifications constantes peuvent lentement modifier le fonctionnement de votre cerveau.

Récemment, le terme « brain rot » est devenu de plus en plus populaire. Il est souvent associé à une utilisation excessive du téléphone et à la surconsommation de contenu court sur les réseaux sociaux. Cela soulève une question importante : **Êtes-vous maître de votre esprit, ou les algorithmes des réseaux sociaux ont-ils commencé à vous contrôler ?**

Le brain rot n'est pas une maladie réelle. Il s'agit plutôt de la perte de la capacité à se concentrer et à penser profondément en raison d'une exposition constante à un contenu rapide et hautement stimulant. Par conséquent, votre cerveau s'habitue au divertissement instantané et a du mal à s'engager dans des activités qui exigent de la patience et de la concentration.

Scientifiquement, cela est lié à des modifications du système de récompense du cerveau, en particulier la dopamine. Chaque fois que nous regardons une courte vidéo qui nous plaît, notre cerveau libère une petite quantité de dopamine. Plus nous consommons de contenu, plus nous recevons de dopamine.

Avec le temps, le cerveau s'adapte à ces niveaux élevés de stimulation. Finalement, la même quantité de dopamine ne suffit plus, et nous avons besoin de plus de défilement et de plus de contenu pour nous sentir satisfaits. C'est là que l'addiction commence. Le résultat est une distraction accrue, une concentration réduite et un fort sentiment d'ennui lors de la réalisation d'activités quotidiennes simples.

Le problème ne vient pas des écrans eux-mêmes, mais du type de contenu consommé. En termes simples, il existe toute une économie construite autour de la capture et de la rétention de l'attention des gens. C'est pourquoi de nombreuses plateformes sont conçues pour être addictives. Le défilement infini, le contenu imprévisible et les notifications soudaines contribuent tous à un comportement compulsif, rendant difficile pour les utilisateurs de s'arrêter.

Les algorithmes des réseaux sociaux ne nous montrent pas toujours un contenu que nous apprécions. Parfois, ils nous exposent à un contenu choquant, controversé, voire exaspérant. La raison est simple : les émotions fortes augmentent l'engagement, et un engagement plus élevé génère des profits plus importants pour les plateformes.

De plus, le contenu court entraîne notre cerveau à consommer rapidement les informations et à devenir impatient. Avec le temps, cela peut affecter la capacité d'une personne à mener une vie équilibrée et productive.



Maintenant que nous comprenons ce qu'est le brain rot et pourquoi il s'agit d'un problème sérieux, la question suivante est : **Quelle est la solution ?**

Examinons une étude menée par des chercheurs de l'Université de Californie. Ils ont emmené un groupe d'étudiants en camping et les ont encouragés à participer à des activités individuelles et collectives, avec une condition importante : aucun écran n'était autorisé. Après seulement cinq jours, les chercheurs ont constaté une amélioration significative de l'intelligence émotionnelle et sociale des étudiants.

Cette découverte suggère que les effets négatifs d'une utilisation excessive des réseaux sociaux peuvent être réduits et même inversés.

Voici un plan simple pour surmonter le brain rot :

1. **Entraînez l'algorithme en fonction de vos nouveaux intérêts.**

Commencez à regarder du contenu significatif et éducatif. Sur des plateformes comme YouTube, visionnez des vidéos qui ajoutent de la valeur à votre vie. Lorsque vous utilisez des reels ou des vidéos courtes, sélectionnez « Pas intéressé » chaque fois que vous rencontrez un contenu qui ne vous est pas bénéfique.

2. **Habituez votre cerveau aux sources naturelles de dopamine.**

Des activités telles que le sport, la lecture, les loisirs et les études procurent des formes de satisfaction plus saines. Au début, ces activités peuvent sembler ennuyeuses comparées aux réseaux sociaux, mais la patience est la clé.

3. **Restaurez les capacités de votre cerveau.**

Pratiquez des exercices mentaux simples comme la résolution de problèmes, le calcul,

l'écriture et la pensée critique. Ces activités renforcent la concentration et les performances cognitives.

4. **Améliorez votre environnement.**

Éloignez votre téléphone lorsque vous étudiez ou travaillez. Vous pouvez également utiliser des applications qui bloquent les réseaux sociaux pendant des périodes spécifiques pour vous aider à réduire les distractions.

En fin de compte, le cerveau humain est un don incroyable. Il doit être protégé, développé et utilisé pour construire une meilleure version de nous-mêmes, plutôt que d'être consommé par des flux infinis de contenu rapide.



H. Hadjail

Étudiante en 1ère année génie industriel

SI VOUS ATTENDEZ D'ÊTRE MOTIVÉ... ALLEZ-VOUS JAMAIS COMMENCER ?

Imaginez cette situation : votre examen n'est plus qu'à une semaine. Vos cours se sont accumulés, votre bureau est propre, votre café est prêt, et vous avez même du temps libre. Pourtant, vous ne ressentez toujours pas cette envie de vous lever et de vous installer à votre bureau pour étudier.



Ce sentiment convainc votre esprit qu'il reste encore beaucoup de temps et vous distrait des conséquences du report de vos études. Vous vous dites :

Je vais attendre d'être dans le bon état d'esprit pour bien étudier.

Mais cet état d'esprit ne vient jamais. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes bloqué dans le même cycle de procrastination, encore et encore.

Cela vous semble familier ? Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable ?

C'est l'un des combats les plus courants chez les étudiants. Le problème n'est généralement pas un manque de compétence, mais l'absence de ce sentiment mystérieux que nous appelons **la motivation**.

Le problème commence lorsque la motivation devient votre réveil : si elle sonne, vous étudiez ; si elle ne sonne pas, vous continuez à dormir.

Dans cet article, je souhaite aborder une idée très répandue : la croyance selon laquelle la discipline ne peut exister sans la motivation.

Comprendre la différence entre ces deux forces n'est pas qu'une simple information supplémentaire. C'est l'une des leçons les plus importantes qu'un étudiant puisse apprendre. Si elle est prise au sérieux, elle peut faire une réelle différence dans la vie quotidienne et aider à construire un avenir plus

équilibré, plus concentré et plus épanouissant, avec moins de regrets et moins de frustration.

QU'EST-CE QUE LA MOTIVATION ET POURQUOI NE POUVONS-NOUS PAS COMPTER SUR ELLE ?

Si nous demandons à un étudiant ce dont il a besoin pour commencer à étudier, la réponse est presque toujours la même : **J'ai juste besoin de me sentir motivé.**

Mais qu'est-ce que la motivation exactement ? Et pourquoi disparaît-elle aux moments où nous en avons le plus besoin ?

D'un point de vue psychologique, la motivation n'est pas qu'un simple sentiment. C'est un processus émotionnel et neurologique complexe. Lorsque nous nous attendons à accomplir quelque chose de précieux et de significatif pour nous, notre cerveau libère une substance chimique remarquable appelée **dopamine**. Cette substance crée ce sentiment familier d'excitation, d'énergie, d'enthousiasme et de dynamisme.

Cependant, la dopamine est libérée en réponse à l'**attente**, et non au travail réel lui-même. En d'autres termes, nous pouvons nous sentir heureux et excités à propos de quelque chose que nous avons seulement imaginé accomplir, avant même d'avoir fait le premier pas. Et une fois que ce sentiment de nouveauté s'estompé, la dopamine s'estompé avec lui, tout comme le sentiment de motivation.

Les psychologues *Edward Deci* et *Richard Ryan*, à travers leur célèbre **théorie de l'autodétermination**, ont expliqué que la motivation humaine dépend de trois besoins psychologiques fondamentaux :

1. L'autonomie : le sentiment d'être maître de ses choix.
2. La compétence : le sentiment d'être capable de réussir.
3. L'appartenance : le sentiment d'être connecté aux autres.

Lorsque ces besoins sont satisfaits, la motivation devient plus forte. Mais lorsqu'ils sont absents - ce qui nous arrive souvent en tant qu'étudiants, surtout pendant nos périodes de stress - la motivation devient difficile à ressentir.

Et c'est là que le piège se referme : nous traitons la motivation comme une ligne de départ, comme si sans elle nous ne pouvions tout simplement pas commencer. Attendre la motivation, c'est donner le contrôle de notre productivité à quelque chose que nous ne maîtrisons pas totalement, quelque chose qui peut disparaître exactement au moment où nous en avons le plus besoin.

Pensez simplement au début de chaque année universitaire. La plupart d'entre nous se sentent vraiment excités : nouveaux cahiers, emplois du temps organisés et grands projets. **Cette année sera différente.** Nous le disons et nous y croyons vraiment, convaincus que cette fois, les choses vont réellement changer.

Mais quelques semaines plus tard, après que l'excitation du début s'est estompée, cet enthousiasme disparaît silencieusement, et lentement, nous nous retrouvons à nouveau dans les mêmes vieilles habitudes !

Qu'est-ce qui a changé ? Pas l'objectif. Pas nos capacités. Pas notre potentiel. La seule chose qui a changé, c'est le **sentiment**.

QU'EST-CE QUE LA DISCIPLINE ET D'OÙ VIENT-ELLE ?

Si la motivation est un sentiment, alors la discipline est une décision.

Ce n'est pas un talent, et ce n'est pas quelque chose que seuls quelques-uns possèdent à la naissance. C'est une décision que n'importe qui peut prendre à tout moment, quelle que soit son humeur.

Nous entendons souvent des phrases comme : **Il est naturellement discipliné** ou **Je ne suis pas ce genre d'étudiant** ou **Je n'y arrive pas**.

Mais la recherche en psychologie comportementale nous dit autre chose. La discipline n'est pas un super-pouvoir que certains étudiants possèdent et d'autres non. C'est une compétence qui se construit par la répétition, tout comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle devient forte.

Alors, à quoi ressemble la discipline dans la vie réelle ?

La psychologue *Angela Duckworth*, bien connue pour ses recherches sur **la persévérance et la ténacité**, a découvert que le succès à long terme ne dépend pas du talent ou des poussées temporaires de motivation. Il dépend plutôt de la capacité à continuer à se présenter et à faire le travail, surtout lorsque le travail est difficile ou ennuyeux.

Dans ses études, elle a constaté que les étudiants les plus performants n'étaient pas nécessairement les plus intelligents ou les plus motivés. Ils étaient simplement les plus constants et les plus persévérants.

Il y a également un aspect neurologique important. Chaque fois que nous choisissons d'agir même lorsque nous n'en avons pas envie, nous renforçons le **cortex préfrontal**, la partie du cerveau responsable de la prise de décision, de la maîtrise de soi et de la réflexion à long terme.

En d'autres termes, la discipline n'est pas seulement une habitude que nous construisons. C'est un processus qui remodèle progressivement notre cerveau au fil du temps.

Mais peut-être que la chose la plus importante à comprendre à propos de la discipline est la suivante : **Nous n'avons pas besoin de nous sentir prêts avant de commencer**. Tout ce dont la discipline a besoin, c'est que nous fassions le premier pas.

Alors n'attendez pas de vous sentir discipliné. **Commencez d'abord, et la discipline suivra.**

MOTIVATION ET DISCIPLINE, ENNEMIES OU ALIÉES ?

La question que nous pouvons nous poser maintenant est : **Alors, devrions-nous complètement ignorer la motivation ?**

Bien sûr que non. En fin de compte, nous sommes des êtres humains, et les émotions font partie de qui nous sommes.

L'idée n'est pas de se débarrasser de la motivation, mais d'arrêter d'en dépendre !

La plupart du temps, nous étudions quand nous en avons envie, et nous arrêtons quand nous n'en avons pas envie. Et honnêtement, ce n'est pas un système d'apprentissage ! C'est juste une réaction émotionnelle.

La discipline nous donne ce que la motivation ne peut jamais nous donner : **la constance**. Et la constance est ce qui produit réellement des résultats concrets au fil du temps.

Alors au lieu de vous demander : **Est-ce que je me sens motivé aujourd'hui ?** Demandez-vous : **Ai-je décidé d'étudier aujourd'hui ?**. La première question vous place sous le contrôle de vos sentiments. La seconde vous place en contrôle.

Gravez bien cela dans votre esprit : si vous avez un rêve, la discipline est ce qui vous aidera à l'atteindre. La motivation peut vous donner un élan au début, mais elle ne peut pas vous porter jusqu'au bout.

- Si vous ne comptez que sur la motivation, vous risquez de passer votre vie à rêver.
- Si vous comptez sur la discipline, vous vous donnez une chance de transformer ces rêves en réalité.

En fin de compte, j'espère que cet article vous a été utile et qu'il vous encourage à entamer votre propre cheminement de changement et de développement personnel.

Je tiens également à vous inviter à vous souvenir de notre camarade étudiant *Mohamed Kader*, qui nous a récemment quittés après avoir combattu le cancer. Que Dieu ait son âme.



F. Keddar Garcia
Étudiante en 2ème année génie industriel

QUAND LES ÉTOILES MEURENT, LES TROUS NOIRS NAISSENT : LE CYCLE DE VIE COSMIQUE EXPLIQUÉ

Une étoile qui illumine le ciel pendant des milliers, voire des millions d'années, peut-elle finir sa vie en disparaissant complètement dans un point invisible ? Cette question ouvre la porte à la compréhension de phénomènes cosmiques complexes tels que les étoiles et les trous noirs.

L'objectif de cet article est d'expliquer le cycle de vie des étoiles et la relation qui fait qu'une étoile brillante illuminant le ciel finit par se transformer, au terme de son voyage, en un trou noir qui absorbe tout ce qui s'approche de lui.

Les étoiles, selon la définition de l'Agence spatiale européenne (ESA), sont des sphères de plasma maintenues par la gravité. Elles tirent leur énergie de réactions nucléaires se produisant dans leur noyau, et cette énergie est observée sous forme de lumière et de chaleur.

La vie d'une étoile passe par plusieurs étapes, commençant par le **stade de la nébuleuse**, considéré comme le berceau des étoiles. Une nébuleuse est un vaste nuage de gaz et de poussière dispersé dans l'espace, composé principalement d'hydrogène en grandes quantités, ainsi que de plus petites quantités d'hélium et d'autres éléments. Ces nuages sont relativement froids (2500°C), et aucune réaction nucléaire ne se produit à ce stade en raison de l'absence de conditions énergétiques suffisantes. Cependant, lorsqu'une perturbation externe se produit, comme l'explosion d'une étoile voisine, la matière à l'intérieur de la nébuleuse commence à se contracter progressivement sous l'effet de la gravité, conduisant à l'étape suivante. À ce stade, ce qu'on appelle une *protoétoile* se forme, où la matière s'agglomère en une masse sphérique chaude et dense. La densité au noyau augmente progressivement, et les particules entrent continuellement en collision les unes avec les autres, convertissant l'énergie cinétique en

chaleur, ce qui fait augmenter considérablement la température.

Néanmoins, la fusion nucléaire n'a pas encore commencé à ce stade. La température continue d'augmenter jusqu'à atteindre les conditions requises pour initier les réactions nucléaires, environ 10 à 15 millions de degrés Celsius, ainsi qu'une pression extrêmement élevée causée par la gravité des couches externes de l'étoile. À ce moment, la fusion nucléaire commence, où les noyaux d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium, libérant d'énormes quantités d'énergie qui deviennent la source de lumière et de chaleur de l'étoile.

L'étoile atteint un état d'équilibre lorsque sa contraction s'arrête, car la pression vers l'extérieur produite par les réactions nucléaires à l'intérieur devient égale à la force gravitationnelle qui la tire vers l'intérieur. Cet état est connu en astronomie sous le nom d'**équilibre hydrostatique**. En termes simples, cela peut être compris comme suit : la gravité tente de comprimer l'étoile vers l'intérieur, tandis que l'énergie produite par la fusion nucléaire pousse la matière vers l'extérieur. Lorsque ces deux forces sont équilibrées, l'étoile ne s'effondre ni ne se dilate de manière significative, et elle entre dans un état stable qui peut durer une longue période.



Après ces étapes, la vie d'une étoile ne s'arrête pas. Elle entre plutôt dans une phase critique où son destin final est déterminé - qu'elle reste un vestige stellaire ou se transforme en trou noir. Ce résultat dépend principalement de la masse de l'étoile.

Dans le cas des étoiles de masse faible et intermédiaire, une fois l'hydrogène du noyau de l'étoile épuisé, elle subit un *flash de l'hélium*, au cours duquel elle libère de l'énergie et augmente sa température. Ce processus conduit à la formation d'une **naine blanche**, qui est un vestige stellaire dense et chaud. La naine blanche continue de refroidir et finit par s'estomper, laissant derrière elle un vestige froid et sombre connu sous le nom de *naine noire* (théorique). Contrairement aux étoiles massives, les naines blanches ne se transforment pas en étoiles à neutrons ou en trous noirs.

Lorsque le noyau est épuisé, la fusion nucléaire au centre s'arrête, entraînant la perte de l'équilibre hydrostatique évoqué précédemment. En conséquence, le noyau commence à se contracter sous l'effet de la gravité, tandis que les couches externes se dilatent, ce qui fait évoluer l'étoile en **géante rouge**. Au cours de cette étape, la fusion de l'hélium commence, produisant des éléments plus lourds tels que le carbone et l'oxygène. Cependant, l'étoile ne dispose pas d'énergie suffisante pour fusionner des éléments plus lourds que ceux-ci, son évolution s'arrête donc à ce stade. Avec le temps, les couches externes sont expulsées dans l'espace, formant un nuage gazeux appelé *nébuleuse planétaire*, tandis que le noyau reste un objet petit et extrêmement dense appelé naine blanche. Aucune fusion nucléaire

ne se produit dans ce vestige, et sa température diminue progressivement sur des milliards d’années.

Dans les étoiles massives, la température et la pression augmentent considérablement en raison de la forte force gravitationnelle, permettant des réactions de fusion nucléaire avancées dans lesquelles des éléments plus lourds sont formés par étapes successives : carbone → oxygène → néon → silicium, puis oxygène → néon → silicium → fer. Lorsque le stade du fer est atteint, la production d’énergie s’arrête car la fusion du fer ne libère pas d’énergie ; au contraire, elle en consomme. En conséquence, l’équilibre interne de l’étoile s’effondre. Une fois la production d’énergie cessée, le noyau s’effondre extrêmement rapidement vers l’intérieur, et la densité augmente de manière spectaculaire. S’ensuit un rebond soudain qui conduit à une puissante explosion : une **supernova**. Cette explosion libère d’énormes quantités d’énergie et éjecte des éléments lourds dans l’espace, contribuant à la formation de nouveaux éléments dans l’univers. L’explosion génère également des ondes de choc qui se propagent à travers les nuages de gaz et peuvent provoquer leur effondrement, contribuant ainsi à la formation de nouvelles étoiles.

Après une supernova, le destin de l’étoile est déterminé par la masse restant après l’explosion. Si cette masse est modérée, une **étoile à neutrons** se forme. C’est un objet très petit et extrêmement dense résultant de l’effondrement des atomes sous une pression énorme, où les protons et les électrons se combinent pour former des neutrons. Cependant, si la masse restante est extrêmement grande, l’effondrement continue sans s’arrêter car aucune force n’est assez puissante pour le contrer. Alors que la contraction se poursuit, la matière est comprimée en un point extrêmement dense appelé la *singularité*. Autour de ce point se forme l’*horizon des événements* - une région dont rien ne peut s’échapper, pas même la lumière. Le résultat final est la formation d’un **trou noir**, l’un des objets les plus mystérieux de l’univers.



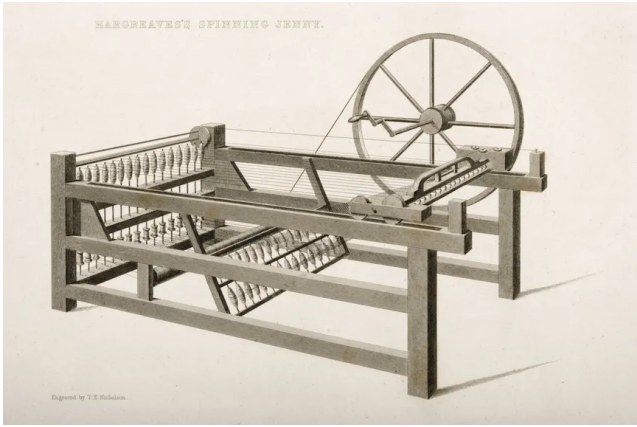
Z. Bendani
Étudiant en 2ème année génie industriel

INDUSTRY 1.0 : COMMENT LA PREMIÈRE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE A CHANGÉ NOTRE MONDE

Imaginez vivre en l’an 1750. Il n’y avait pas d’usines, pas de machines, pas de moteurs. Les gens travaillaient uniquement avec leurs muscles. Ils œuvraient dans des maisons sombres pour fabriquer des vêtements, ou dans de simples ateliers pour forger le métal.

À cette époque, la confection de vêtements relevait du **système domestique** (travail à domicile). La production était très lente. Elle ne pouvait pas répondre aux besoins croissants du marché. Aujourd’hui, les ingénieurs industriels appellent ce problème un **goulot de capacité**.

Tout changea avec deux grandes inventions. En 1764, James Hargreaves inventa la **Spinning Jenny** :



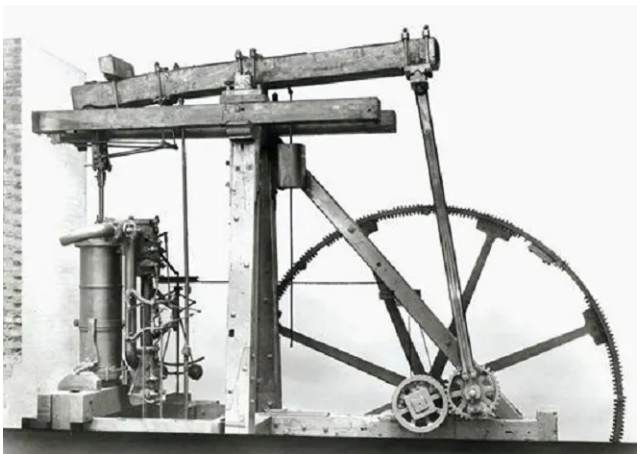
Plus tard, en 1785, Edmund Cartwright inventa le **métier à tisser mécanique** :



Ces machines automatisèrent la production textile. Le rendement fut multiplié par dix ! Aujourd’hui, nous appelons cette étape historique **l’automatisation des processus**.

Cependant, ces premières machines nécessitaient de la **force hydraulique**. Par conséquent, les propriétaires devaient construire leurs usines uniquement à proximité des rivières. C’était une limite géographique importante.

Puis, l’ingénieur écossais James Watt créa un miracle. Il reconçut une ancienne machine à vapeur. Watt y ajouta un condenseur séparé et transforma le mouvement linéaire en mouvement rotatif. Il inventa la **machine à vapeur rotative**. Cette machine extraordinaire convertissait l’énergie thermique en énergie mécanique.



Machine à vapeur rotative de Watt fabriquée - Bolton 1788 - Birmingham

L’invention de Watt changea à jamais la science de la **thermodynamique**. Elle consommait beaucoup moins de charbon. Les premières machines à vapeur ne servaient qu’à pomper l’eau des mines de charbon profondes, car leur mouvement était saccadé et instable. Mais le moteur de Watt était fluide et efficace. Il déclencha une **transition énergétique** mondiale. Désormais, les usines pouvaient s’implanter n’importe où dans le monde !

Avec ces nouvelles machines, un nouveau défi apparut : comment organiser les humains pour qu’ils travaillent efficacement autour d’une machine qui ne s’arrête jamais ? Cette question donna naissance

à la **gestion industrielle** et créa le **système d’usine**. Ce nouveau système reposait sur trois piliers principaux :

1. **Centralisation** : Les machines étaient trop chères pour que les ouvriers puissent les acheter. De ce fait, les riches propriétaires achetaient les machines et les rassemblaient sous un même toit : l’usine.
2. **Temps chronométré** : Les machines ne dorment pas. Aussi, les usines remplacèrent les horaires de travail flexibles par des plannings stricts et contrôlés.
3. **Division du travail** : Au lieu qu’un seul artisan fabrique un produit entier, les usines divisèrent le travail en étapes simples et répétitives. Cela créa un besoin de **main-d’œuvre non qualifiée**.

L’industrie 1.0 changea notre planète. Elle créa d’immenses **fonderies de fer** et d’énormes mines de charbon. Cependant, elle eut aussi ses côtés sombres. Les usines employaient des enfants pour de bas salaires. Cela suscita la colère, et un groupe appelé les Luddites se mit à briser les machines, craignant de perdre leur emploi. Ce fut le tout premier combat de l’histoire entre **les humains et l’automatisation** !



I. DROUCHE
Étudiant en 2ème année génie industriel

LE NOMBRE MAUDIT QUI N’ARRÊTAIT PAS DE SURGIR EN PHYSIQUE

« *Le chemin le plus court entre deux vérités dans le domaine réel passe par le domaine complexe.* »

Jacques Hadamard

En 1926, Erwin Schrödinger publia sa théorie de la mécanique quantique, introduisant une nouvelle manière d’expliquer les particules et leur comportement. Cette théorie reste aujourd’hui notre meilleure description de l’univers. Schrödinger proposa un cadre pour l’étude des particules, régi par son équation désormais célèbre, connue sous le nom d’équation de Schrödinger :

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x, t) \right] \psi$$

Cependant, quelque chose de particulier se cachait dans cette équation : la lettre *i*, représentant l’unité imaginaire. De nombreux physiciens n’appréciaient pas la présence d’un nombre imaginaire dans une loi fondamentale de la nature, et Schrödinger lui-même était mal à l’aise avec sa propre équation. Mais comment un simple nombre a-t-il pu susciter une telle réaction ? Et pourquoi les mathématiciens ont-ils choisi de l’appeler « imaginaire » ?

Il y a des milliers d’années, les mathématiciens de l’Antiquité savaient résoudre divers types d’équations, mais leurs méthodes ne reposaient pas sur l’algèbre, tout simplement parce que l’algèbre n’avait pas encore été inventée. À l’époque, les mathématiciens s’exprimaient par des mots et des figures géométriques plutôt que par des formules symboliques. Prenons par exemple l’équation $x^2 = 4$. Les mathématiciens anciens l’auraient interprétée comme l’aire d’un carré de côté x égale à 4. En fait, c’est précisément pour cela que nous appelons x^2 « x au carré ». Leurs méthodes étaient donc profondément

ancrées dans la géométrie visuelle. L'une de leurs réalisations remarquables fut la résolution des équations quadratiques, de la forme $ax^2 + bx + c = 0$. Cependant, parce qu'ils s'appuyaient sur la géométrie, ils rencontrèrent une contradiction évidente. Considérons $x^2 + 1 = 0$; pour la résoudre, x^2 doit être égal à -1 . Mais comment une aire peut-elle être négative? Leur solution fut simplement d'ignorer ces cas, car cela ne les dérangeait pas — après tout, quelle utilité pratique un nombre inexistant pourrait-il avoir? Et bien qu'ils aient résolu avec succès de nombreux types d'équations, les mathématiciens anciens eurent beaucoup de mal avec une classe particulière : les équations cubiques.

Le problème cubique était si difficile que même Luca Pacioli (le professeur de mathématiques de Léonard de Vinci) le considérait comme insoluble. Ce n'est qu'en 1545 que le mathématicien Gerolamo Cardano publia une solution. Le secret de cette résolution résidait dans la séparation des mathématiques du monde physique et l'invention d'un nouveau type de nombre, capable de représenter une aire négative, quelque chose qui n'avait pas d'équivalent dans la réalité. Vous voyez, le problème auquel Cardano fut confronté en résolvant l'équation cubique était que sa méthode réduisait le cubique à une quadratique, qui pouvait être résolue à l'aide d'anciennes techniques géométriques, mais certaines équations donnaient une valeur négative sous la racine carrée. Pour contourner cet obstacle, Cardano introduisit un nouveau nombre : $\sqrt{-1}$. En l'injectant dans l'équation, la solution émergeait. (Ce nombre sera plus tard appelé l'unité imaginaire « i » par René Descartes, précisément en raison de sa nature insaisissable et non intuitive.) Ce nombre ne pouvait pas être traité aux côtés des nombres ordinaires, car les nombres réels étaient ancrés dans la réalité physique. La solution fut donc d'exprimer les nombres comme une combinaison d'une partie réelle et d'une partie imaginaire, dans ce que nous appelons maintenant un nombre complexe.

Au fil des années, les mathématiciens continuèrent à étudier ces nombres complexes, développant des moyens de les écrire sous forme trigonométrique. Cependant, ce fut Leonhard Euler qui découvrit une propriété élégante qui les rendait véritablement uniques — la formule d'Euler :

$$\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$$

Ce fut une révolution. Travailler avec des exponentielles est souvent beaucoup plus facile en raison de leurs propriétés pratiques. Puisque tout nombre réel peut être exprimé sous forme complexe, les mathématiciens pouvaient convertir des expressions en exponentielles à l'aide de la formule d'Euler, effectuer leurs calculs, puis reconvertir le résultat sous forme trigonométrique en ne prenant que la partie réelle à la fin. Cette méthode devint un outil puissant pour simplifier les calculs, et les physiciens l'adoptèrent rapidement. Pendant des siècles, les physiciens utilisèrent régulièrement cette astuce dans leurs calculs, en veillant toujours à ce que le résultat final soit réel — après tout, la physique décrit la réalité, donc les nombres imaginaires n'étaient traités que comme une étape intermédiaire commode. Dès que l'unité imaginaire apparaissait, ils l'évitaient ou l'éliminaient à la fin. Mais lorsque Schrödinger appliqua cette méthode, elle ne fonctionna pas comme d'habitude. Il utilisa les nombres imaginaires purement comme outil de calcul, s'attendant pleinement à les éliminer à la fin — d'autant plus que ce n'était pas une théorie ordinaire; elle était destinée à décrire le cœur même de l'univers. Pour Schrödinger et ses

contemporains, la solution finale devait simplement être réelle. Pourtant, à leur grande surprise, ce ne fut pas le cas. La partie imaginaire restait obstinément présente.

Le physicien Freeman Dyson commenta plus tard : « Schrödinger a mis la racine carrée de moins un dans l'équation, et soudain, tout prenait sens. Soudain, elle est devenue une équation d'onde au lieu d'une équation de conduction thermique. Et Schrödinger constata avec joie que l'équation avait des solutions correspondant aux orbites quantifiées du modèle de Bohr de l'atome. Il s'avère que l'équation de Schrödinger décrit correctement tout ce que nous savons sur le comportement des atomes. Elle est la base de toute la chimie et d'une grande partie de la physique. Et cette racine carrée de moins un signifie que la nature fonctionne avec des nombres complexes et non avec des nombres réels. Cette découverte fut une surprise totale pour Schrödinger comme pour tous les autres. » Ce qui avait commencé comme une astuce intermédiaire bizarre pour résoudre des équations cubiques s'est avéré être fondamental pour la description de la réalité. Ce n'est qu'en abandonnant le lien direct des mathématiques avec la réalité quotidienne que nous avons pu découvrir la véritable structure sous-jacente de la nature. À partir de ce moment, les nombres imaginaires n'ont cessé d'apparaître encore et encore, prouvant constamment leur présence dans notre monde.

Fait intéressant, une étude récente suggère une nouvelle méthode qui pourrait éviter complètement l'utilisation des nombres complexes pour dériver l'équation de Schrödinger. Peut-être qu'enfin, le rêve de Schrödinger de ne voir que des nombres réels dans son équation pourrait se réaliser.

La science est élégante.